

一级造价工程师 · 全科课程讲义

四科系统串讲：造价管理 / 建设工程计价 / 技术与计量(安装) / 造价案例分析(安装)。与 App「课程学习」章节一致。

第1部分 · 建设工程造价管理

第1章 工程造价管理及其基本制度

本章主线：搞清“工程造价”两种含义、造价师执业范围、咨询企业资质与行业管理体制。

工程造价的含义（两种含义）

第一种含义：从投资者/业主角度，指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用；第二种含义：从市场交易角度，指建筑安装工程发承包价格。前者涵盖总投资，后者聚焦建筑安装工程造价。

⚠ 高频考点：两种含义的角度区别是高频考点：业主视角=固定资产投资；交易视角=建安工程价格。

速记：业主看总投，交易看建安。

工程造价管理内容

包括合理确定（按建设程序分阶段计价：估算→概算→预算→合同价→结算→决算）与有效控制（以设计阶段为重点、主动控制、技术与经济结合）。

⚠ 高频考点：有效控制三原则：以设计阶段为重点、主动控制、技术与经济相结合，常考选择题。

速记：合理分阶定，有效设计先。

造价工程师执业资格

一级造价工程师执业范围：项目建议书至竣工决算全过程造价管理文件编制与审核、招标控制价/投标报价编制、工程造价纠纷鉴定等，成果须签字盖章。

⚠ 高频考点：一级造价师可对全过程造价成果签字盖章；注意与二级执业范围区分。

工程造价咨询企业

从事造价咨询应取得资质（甲级/乙级），依法独立执业并对成果质量负责；设立分支机构的由总公司承担责任。

⚠ 高频考点：甲级可从事各类项目，乙级限规定额度以下；分支机构责任由总公司承担。

第2章 相关法律法规

本章主线：建筑法、招标投标法、政府采购法、民法典合同编中与造价最相关的硬性规定。

建筑法（许可与承包）

限额以上工程开工前须申请施工许可证；承包单位应持有相应资质，禁止超越资质等级承揽、禁止转包和违法分包；联合承包按资质等级低的单位确定。

⚠ 高频考点：违法分包与合法分包的界限、转包的认定是高频考点。

速记：资质对口不转包，联合看最低。

招标投标法

必须招标范围：大型基础设施/公用事业、全部或部分使用国有资金或国家融资、使用国际组织或外国政府贷款援助资金。招标方式分公开与邀请（邀请≥3家）。

⚠ 高频考点：必须招标规模标准：施工 ≥ 400 万、货物 ≥ 200 万、服务 ≥ 100 万、合计 ≥ 3000 万，常考。

速记：施400货200服100，合计3000要招标。

政府采购法

政府采购方式：公开招标（主要方式）、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价。公开招标应作为政府采购的主要方式。

⚠ 高频考点：单一来源采购适用情形（只能从唯一供应商处采购）常考。

民法典合同编（造价相关）

建设工程合同属承揽合同应书面订立；发包人未按约定支付价款，承包人可催告并享有优先受偿权（优于抵押权和其他债权，但不得对抗已付全部/大部分房款的消费者）。

⚠ 高频考点：建设工程价款优先受偿权期限（18个月，自应付工程款之日起算）是高频考点。

速记：价款优先权，18个月莫忘。

价格法

经营者定价应遵循公平、合法、诚实信用原则；政府指导价/定价适用于与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品等。

⚠ 高频考点：政府定价范围（重要的公用事业、公益性服务）常考。

第3章 工程项目管理

本章主线：项目分类、建设程序、发承包模式、管理主体与网络计划基础。

项目分类与建设程序

按性质分新建/扩建/改建/迁建/恢复；按规模分大中小型。建设程序：项目建议书→可研→设计→施工→竣工。政府投资实行审批制，企业投资实行核准/备案制。

⚠ 高频考点：政府投资审批制与企业投资核准/备案制的区别常考。

速记：政府审批企核准，备案更轻省。

发承包模式

常见模式：DBB（设计-招标-施工）、DB（设计-建造）、EPC（设计采购施工总承包）、CM（施工管理）、Partnering。EPC由总承包人对全过程负责。

⚠ 高频考点：DBB与EPC责任划分；CM的agency与at-risk区别。

工程项目管理组织

业主方项目管理处于核心地位；项目经理责任制；矩阵式组织兼具职能与项目特征；PMC为业主提供管理服务。

⚠ 高频考点：业主方项目管理是核心；矩阵式优缺点。

速记：业主核心，矩阵双线。

网络计划技术基础

双代号网络图用箭线表示工作、节点表示事件；关键线路是总工期最长的线路，关键工作总时差最小（为0）。单代号用节点表示工作。

⚠ 高频考点：关键线路/关键工作判定；总时差与自由时差区别是案例高频。

速记：关键线路最长，总时差为0。

第4章 工程经济

本章主线：资金时间价值等值计算、经济效果评价指标、不确定性分析与设备更新。

资金时间价值与等值计算

现金流量三要素：大小、方向、时间点。复利终值 $F=P(1+i)^n$ 、现值 $P=F/(1+i)^n$ 、年金互换公式；名义利率 r 与有效利率 $i_{\text{eff}}=(1+r/m)^m-1$ 。

⚠ 高频考点：名义利率换算有效利率 $i_{\text{eff}}=(1+r/m)^m-1$ 必考；计息周期小于收付周期时的处理。

速记：有效利率看 m 次，名义折算方为真。

经济效果评价指标

静态：投资收益率ROI、静态投资回收期 P_t ；动态：财务净现值FNPV (≥ 0 可行)、财务内部收益率FIRR ($\geq i_c$ 可行)、动态投资回收期。

⚠ 高频考点：FNPV与FIRR在独立方案结论一致，互斥方案可能矛盾（须用增量分析）。

速记：净现值看正负，内部收益率看门槛。

不确定性分析

含盈亏平衡分析（ $\text{BEP产量}=\text{年固定成本}/(\text{单位售价}-\text{单位变动成本}-\text{单位税})$ ）与敏感性分析（敏感度系数、临界点）。平衡点产量越低抗风险越强。

⚠ 高频考点：盈亏平衡产量公式；单因素敏感性分析（敏感度系数=指标变化率/因素变化率）。

速记：平衡点越低越稳，敏感系数看弹性。

设备更新与租赁

设备经济寿命是年均总成本最低的使用年限；更新决策优先用年成本法比选。租赁与购买比选须考虑所得税（租金可税前扣除）。

⚠ 高频考点：设备经济寿命确定；租赁税负优势（租金抵税）。

速记：经济寿命最低成本，租赁能抵税。

第5章 工程项目投融资

本章主线：项目资本金、项目融资、与工程有关的税收与保险。

项目资本金制度

资本金为非债务性资金，比例按行业规定（城市轨道交通、港口 $\geq 20\%$ ，铁路 $\geq 25\%$ ，保障性房地产开发 $\geq 20\%$ 等），严禁借入资金作为资本金。

⚠ 高频考点：各行业最低资本金比例常考（记典型值）。

速记：轨交港20，铁路25。

项目融资（PPP等）

项目融资以项目未来收益和资产为偿债来源、追索权有限；常见BOT、TOT、PPP。特许经营期限一般 ≤ 30 年。

⚠ 高频考点：项目融资有限追索特征；BOT/TOT含义区别。

与工程有关的税收

增值税（建筑服务一般计税9%、简易3%）；城建税（市区7%/县镇5%/其他1%）；教育费附加3%；企业所得税25%；另有耕地占用税、房产税等。

⚠ 高频考点：建筑业增值税税率（一般9%、简易3%）；城建税分档。

速记：建9简3，城7县5乡1。

与工程有关的保险

建筑工程一切险（保工程本体及第三者责任）、安装工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险等。建工一切险费通常由发包人承担。

⚠ 高频考点：建工一切险投保人通常为发包人；保险责任起讫（开工/材料卸至工地至竣工验收）。

速记：一切险发包人投，起讫看工地。

第6章 工程建设全过程造价管理

本章主线：决策、设计、发承包、施工、竣工各阶段造价管理要点。

决策阶段造价管理

编制投资估算（项目建议书/可研阶段），进行财务评价与多方案比选；投资估算是设计概算的控制上限。

⚠ 高频考点：投资估算精度（可研阶段误差 $\leq 10\%$ ）常考。

设计阶段造价管理

推行限额设计（按批准概算控制施工图预算），运用价值工程 $V=F/C$ 优化方案，推广标准化设计。设计费约占全寿命费用1%却影响70%以上造价。

⚠ 高频考点：价值工程 $V=F/C$ ；限额设计的主动与被动控制。

速记：限额控概算，价值看功能。

发承包阶段造价管理

招标文件须含招标工程量清单；国有资金项目应编招标控制价；推行工程量清单计价与单价合同。

⚠ 高频考点：招标控制价不得上浮或下调，不得规定最低投标限价。

施工阶段造价管理

动态监控投资偏差（ $CV=BCWP-ACWP$ ， $SV=BCWS-BCWP$ ），处理变更/索赔/签证，按月结算进度款。

⚠ 高频考点：赢得值三参数 $BCWS/BCWP/ACWP$ 及四指标 $CV/SV/CPI/SPI$ 。

速记：赢得值三参数，偏差看四指标。

竣工阶段造价管理

编制竣工决算（含新增资产价值确定），办理资产交付；质量保证金预留 $\leq 3\%$ ，缺陷责任期一般1年、最长2年。

⚠ 高频考点：新增资产价值分类；缺陷责任期与保修期区别。

速记：缺陷责任 ≤ 2 年，保证金不过3%。

第2部分 · 建设工程计价

第1章 建设工程造价构成

本章主线：从费用要素与造价形成两角度，掌握建安工程费、设备费、其他费、预备费与建设期利息。

建设项目总投资构成

建设项目总投资=固定资产投资（工程造价）+流动资产投资（含铺底流动资金）。工程造价=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费+建设期利息+增值税。

⚠ 高频考点：总投资含铺底流动资金但不属于工程造价；工程造价仅指固定资产投资。

速记：总投含流动，造价只固定。

设备及工器具购置费

设备购置费=设备原价（国产/进口）+设备运杂费；工器具购置费=设备购置费×费率。进口设备抵岸价=FOB+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+增值税+车辆购置税。

⚠ 高频考点：进口设备抵岸价与离岸价FOB/到岸价CIF的区别及各项计算。

速记：抵岸到岸加税费，FOB只是离岸价。

建安费（按费用要素）

人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金，共7项。企业管理费含管理人员工资、办公、差旅、固定资产使用费等。

⚠ 高频考点：按要素分7项；规费含社保+住房公积金+工程排污费。

速记：人材机管利规税，七项要记全。

建安费（按造价形成）

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。措施费含安全文明施工费（不可竞争）、夜间施工、二次搬运、脚手架、模板等。

⚠ 高频考点：安全文明施工费不得作为竞争性费用；按造价形成5项。

速记：分措其规税，安全不竞争。

工程建设其他费用

分三类：建设用地费、与项目建设有关费（建设管理费/勘察设计费/监理费等）、与未来生产经营有关费（联合试运转费/生产准备费等）。

⚠ 高频考点：联合试运转费≠试车收入；生产准备费含人员培训等。

预备费、建设期利息与增值税

基本预备费=（工程费+其他费）×费率（应对变更/自然灾害）；价差预备费应对价格变动；建设期利息按复利 $q_j=(P_{j-1}+A_j/2) \times i$ ；增值税按税前造价×9%（一般计税）。

⚠ 高频考点：基本与价差预备费基数不同；建设期利息均衡贷款公式。

速记：基本防变更，价差防涨价。

第2章 计价原理、方法及计价依据

本章主线：工程计价原理、工程量清单计价、各类计价依据（定额、人材机单价）。

工程计价基本原理

分部分项工程单价=∑(资源消耗量×资源单价)；单位工程造价逐级汇总。计价特征：单件性、多次性、组合性、方法多样性。

⚠ 高频考点：计价的组合性（分部→单位→单项→总造价）与多次性（估算→决算）。

速记：组合逐级汇，多次渐精确。

工程量清单计价

招标工程量清单由招标人提供，投标人按清单填报综合单价。综合单价含人材机管利及一定风险，不含规费税金。清单五统一：编码、名称、特征、计量单位、工程量计算规则。

⚠ 高频考点：清单五统一；综合单价包含内容（人材机管利+风险，不含规税）。

速记：五统一清单，综合单价不含税。

人工材料机械单价

材料单价=（原价+运杂费）×（1+运输损耗率）×（1+采购保管费率）-包装品回收；施工机具台班单价含折旧、大修、经常修理、安拆场外、人工、燃料动力、税费。

⚠ 高频考点：材料单价构成（原价+运杂+损耗+采保）；台班单价7项构成。

速记：材价四段算，台班七项齐。

预算定额与概算指标

预算定额为社会平均先进水平、用于施工图预算；概算定额（扩大结构）用于设计概算；概算指标以每 m^2/m^3 计量、更综合。企业定额是投标报价基础。

⚠ 高频考点：预算与概算定额精度用途区别；企业定额是报价依据。

速记：预算做施工图，概算做初设。

第3章 决策与设计阶段造价预测

本章主线：投资估算、设计概算、施工图预算的编制方法与审查。

投资估算编制

方法：生产能力指数法

$C_2 = C_1(Q_2/Q_1)^n \cdot f$ 、系数估算法、比例法、指标估算法，适用于项目建议书与可研阶段。

⚠ 高频考点：生产能力指数法 n 取值（规模比值0.5~2时 $n \approx 0.6 \sim 0.7$ ）。

速记：指数法看比值， n 取0.6到0.7。

设计概算编制与审查

三级概算：单位工程概算→单项工程综合概算→建设项目总概算。方法：概算定额法（较准确）、概算指标法、类似工程预算法。

⚠ 高频考点：设计概算三级体系；概算定额法适用条件（初设达要求深度）。

速记：三级概算层层包，定额法最准。

施工图预算编制与审查

方法：单价法（工料单价法、综合单价法）与实物量法；综合单价法最常用。审查：全面审查、标准预算、分组计算、对比、筛选、重点抽查、利用手册共七法。

⚠ 高频考点：实物量法与单价法区别；审查七法。

速记：实物量法算资源，审查七法选。

第4章 发承包阶段合同价款约定

本章主线：招标工程量清单、招标控制价、投标报价的编制与合同价款约定。

招标工程量清单编制

由招标人或其委托造价咨询编制，作为招标文件组成部分随招标文件公布。清单缺陷（缺项、漏项、特征不符）风险由招标人承担。

⚠ 高频考点：清单缺陷责任归于招标人（投标人按清单报价不担缺项风险）。

速记：清单缺陷发包人担，投标人只报价。

招标控制价

国有资金项目必须编制，是招标人可承受的最高限价，由分部分项+措施+其他+规费+税金组成。应公布、不得上浮下调、不得设最低投标限价。

⚠ 高频考点：招标控制价必须公布；投诉时限（开标前5天）；不得规定最低限价。

速记：控价最高限，不得设下限。

投标报价

投标人按招标文件、企业定额/计价定额自主报价，不得低于成本。报价= $\sum$ 综合单价 $\times$ 量+措施+其他+规费+税金。不得对安全文明施工费、规费、税金竞价。

⚠ 高频考点：投标报价不得低于成本；不可竞争费用（安全文明、规费、税金）。

速记：报价不压成本线，三项不竞争。

合同价款约定

合同类型：单价合同（量变价调，最常用）、总价合同、成本加酬金。国有资金项目应采用单价合同。

⚠ 高频考点：单价合同风险分担（量风险发包人、价风险承包人）；总价合同适用条件。

速记：单价量变价不变，总价包干风险大。

第5章 施工阶段合同价款调整与结算

本章主线：工程变更、索赔、现场签证、价款调整与进度款/竣工结算。

工程变更与工程量偏差

变更估价：已有适用按合同、有类似参照、无适用由承包人提报发包人确认。工程量偏差超15%时，超出部分单价调低、剩余部分可调高。

⚠ 高频考点：工程量偏差 $\pm 15\%$ 调价规则（超15%部分调低，不足部分调高）。

速记：偏差过15%，超出往下压。

索赔与现场签证

索赔成立三要件：正当索赔权、实际损失、在规定时限内提出。费用索赔含人工/材料/机械/管理费/利润（工期索赔不一定含利润）；签证由双方现场代表确认。

⚠ 高频考点：索赔三要件；可索赔费用构成（注意利润是否可索）。

速记：索赔三要件，利润看情形。

物价变化与价款调整

调值公式

$\Delta P = P_0 \times (a_0 + \sum a_i \cdot P_i / P_{0i} - 1)$ 。人工、材料、机械价格波动超 $\pm 5\%$ 部分可调整（合同约定）。

⚠ 高频考点：调值公式各符号含义；5%波动阈值。

速记：波动过5%可调，调值看指数。

工程结算

含预付款（扣回用起扣点 $T=P-M/N$ ）、进度款（按月/分段）、竣工结算。质量保证金预留 $\leq 3\%$ 。

⚠ 高频考点：预付款起扣点 $T=P-M/N$ ；进度款支付比例（ $\geq 60\%$ 不高于 90% ）。

速记：起扣点算准，进度款六到九。

投资偏差分析

赢得值法：BCWS计划工作预算费、BCWP已完工作预算费、ACWP已完工作实际费； $CV=BCWP-ACWP$ （费用）、 $SV=BCWS-BCWP$ （进度）、CPI、SPI。

⚠ 高频考点：赢得值四指标计算与判断（ $CV<0$ 超支、 $SV<0$ 拖期）。

速记：BCWP是核心，CV/SV判盈亏进度。

第6章 竣工决算与质量保证金

本章主线：竣工决算编制、新增资产价值确定、质量保证金与最终结清。

竣工决算编制

竣工决算由发包人编制，含决算报表和说明书，反映实际造价与投资效果。竣工结算由承包人编制（确定合同价款），二者主体与目的不同。

⚠ 高频考点：竣工决算（发包人）与竣工结算（承包人）区别。

速记：决算是发包人，结算是承包人。

新增资产价值确定

固定资产=建安+设备+待摊投资分摊；流动资产=存货/应收/货币资金；无形资产=专利权/商标/土地使用权；递延资产=开办费。共同费用按建安/设备价值比例分摊。

⚠ 高频考点：待摊投资分摊方法；土地使用权属无形资产。

速记：待摊按比例摊，土地算无形。

质量保证金与最终结清

缺陷责任期自竣工验收合格起算，一般1年最长2年；保修期自竣工验收起（防水5年、供热2个采暖期等）。保证金预留 $\leq 3\%$ ，可用保函替代。最终结清在缺陷责任期满后14天内。

⚠ 高频考点：缺陷责任期与保修期区别（期限、起算、责任性质）；保证金 $\leq 3\%$ 。

速记：责任期 ≤ 2 年，保证金 $\leq 3\%$ 。

第3部分 · 建设工程技术与计量（安装）

第1章 安装工程材料

本章主线：金属/非金属材料、型材板材管材、焊接与防腐绝热材料。

金属材料

黑色金属：钢（碳素/合金/铸铁）；有色金属：铝、铜、钛及其合金。型钢（工字钢/槽钢/角钢）用于结构；钢牌号含屈服强度。

⚠ 高频考点：碳素结构钢 Q235 含义（Q=屈服、235=MPa）；不锈钢牌号。

速记：Q前让步，数字看兆帕。

非金属材料

高分子：塑料（PE/PVC/PP）、橡胶、纤维；硅酸盐：水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料。塑料管：PVC-U（排水）、PP-R（冷热水）、PE（给水）。

⚠ 高频考点：PVC-U/PP-R/PE 各自用途；复合材料（玻璃钢）特性。

速记：U排R热PE水，塑料各有所长。

型材、板材、管材

板材：钢板（厚/薄板）、有色金属板；管材：钢管（焊接/无缝）、铸铁管、塑料管、复合管。无缝钢管用于高压，焊接钢管用于一般低压。

⚠ 高频考点：无缝与焊接钢管压力适用；常用管径 DN 表示。

速记：无缝承压高，焊接用低压。

焊接材料

焊条（J结/A奥/E铸）、焊丝、焊剂；药皮起保护、冶金、改善工艺作用。按母材强度与工况选用（J422 通用）。

⚠ 高频考点：焊条型号 E4303（J422）含义；酸性与碱性焊条区别。

速记：J结通用422，碱性抗裂强。

防腐绝热材料

防腐：涂料（防锈漆/面漆）、衬里（橡胶/玻璃钢/砖板）；绝热：岩棉、矿渣棉、玻璃棉、泡沫塑料（聚氨酯）。绝热层厚按经济厚度确定。

⚠ 高频考点：绝热材料分类（纤维类/多孔类）；防腐层结构（底漆-中间漆-面漆）。

速记：防腐三层漆，绝热纤维泡。

第2章 安装工程施工技术

本章主线：切割焊接、热处理、吹洗脱脂、吊装与压力试验。

切割与焊接

切割：火焰/等离子/激光/水射流；焊接：电弧焊（手弧/埋弧/气体保护）、电阻焊、钎焊。焊接质量检验：外观→无损检测（RT/UT/MT/PT）→力学性能。

⚠ 高频考点：无损检测四法 RT/UT/MT/PT 适用；接头形式（对接/角接/T型/搭接）。

速记：RT看片UT探，MT磁PT渗。

热处理

焊后热处理（消氢、消除应力退火）改善焊接接头性能；正火、退火、淬火+回火（调质）用于母材。不锈钢焊后一般不热处理。

⚠ 高频考点：焊后热处理目的（消应力、改善组织）；调质=淬火+高温回火。

速记：焊后退火消应力，调质淬加回。

吹洗、脱脂与钝化

管道安装后吹扫（空气/蒸汽）、清洗（水/化学）、脱脂（忌油系统如氧、制冷）、钝化（不锈钢）。脱脂后禁油。

⚠ 高频考点：忌油管道脱脂要求；吹扫介质选择。

速记：忌油必脱脂，脱后禁油污。

吊装与搬运

起重机具：千斤顶、卷扬机、桅杆、塔吊、汽车吊。吊装工艺：绑扎、吊升、就位、校正。大型设备用整体吊装（如双机抬吊）。

⚠ 高频考点：起重机械选用三要素（起重量/幅度/起升高度）；地锚。

速记：吊装三要素，幅度重量高。

压力试验与吹扫

液压试验（1.5倍设计压力，用洁净水）、气压试验（1.15倍，危险介质慎用）、泄漏试验。压力试验前焊缝不得涂漆。

⚠ 高频考点：液压1.5P、气压1.15P；试验介质与合格标准。

速记：液试1.5气1.15，焊前不涂漆。

第3章 安装工程计量

本章主线：安装工程量计算规范、清单项目与计量规则。

安装工程计量规范

执行《通用安装工程工程量计算规范》GB50856，清单按专业划分（机械设备/电气设备/热力设备等）。计量以实体工程量按图示尺寸算，措施项目另列。

⚠ 高频考点：GB50856 适用范围；清单五统一在安装中的体现。

速记：安装计量GB50856，五统一清单。

清单项目与编码

清单项目编码12位：前9位国标（专业/分部/分项），后3位投标人自编。项目特征描述决定综合单价，必须准确。

⚠ 高频考点：12位编码结构（01机械/02电气/03热力/04静置/05管道…）；特征描述重要性。

速记：十二位编码，前九国标后三编。

计量规则要点

以长度计（m）、以质量计（kg/t）、以台/套计、以面积计（ m^2 ）。管道以延长米计不扣阀门管件；设备以台计含本体安装。

⚠ 高频考点：管道延长米不扣管件；刷油按 m^2 、绝热按 m^3 。

速记：管道延米不扣件，刷油按平方。

第4章 通用设备工程

本章主线：机械设备、电梯、泵风机压缩机的分类与安装。

机械设备分类与安装

通用机械：泵、风机、压缩机、起重机；专用机械：冶金/矿山等。安装程序：基础验收→垫铁→吊装就位→找正找平→灌浆→清洗装配。

⚠ 高频考点：垫铁作用（调平、传力）；地脚螺栓类型（固定/活动）。

速记：垫铁调平传力，程序七步走。

泵与风机

泵按原理：离心泵（最常用）、容积式（往复/转子）；风机：离心/轴流/混流。离心泵流量靠出口阀调，风机靠入口导叶调。

⚠ 高频考点：离心泵特性曲线（ $Q-H/Q-\eta$ ）；气蚀与气缚区别。

速记：离心看曲线，气蚀气缚要分清。

压缩机

容积式（往复/回转）压力高、流量小；速度式（离心）流量大、压力较低。活塞式压缩机需设缓冲罐减振。

⚠ 高频考点：容积式与速度式压缩机特点；轴封。

速记：容积高压小，速度大低压。

电梯

分类：按速度（低速 $<1\text{m/s}$ 、中速 $1\sim 2$ 、高速 >2 ）、按控制（集选/并联/群控）。安装含导轨、轿厢、对重、曳引机，由特检院监督检验。

⚠ 高频考点：电梯速度分级；监督检验（特检院）。

速记：梯速分三档，特检来把关。

第5章 电气、管道与工业管道工程

本章主线：电气照明/防雷接地、给排水采暖、工业管道安装计量。

电气照明与配电

配电系统：放射式/树干式/混合式。照明：光源（LED/荧光/金卤）、灯具、开关插座。电缆敷设：穿管/桥架/直埋。BV线穿管，YJV电缆桥架。

⚠ 高频考点：放射式与树干式可靠性；电缆型号（YJV铜芯交联）。

速记：放射可靠树节材，YJV桥架走。

防雷与接地

防雷：接闪器（避雷针/带/网）+引下线+接地装置。接地电阻三类 $\leq 10\Omega$ 、一二类 $\leq 4\Omega$ 。等电位联结减少触电。

⚠ 高频考点：防雷三类建筑接地电阻要求；接闪器形式。

速记：防雷三件套，电阻分档定。

给排水与采暖

给水：市政→水池→水泵→用户（变频/气压）；排水：污废分流、通气管。采暖：散热器/地暖（低温热水）。管道须试压、冲洗。

⚠ 高频考点：地暖分集水器；采暖系统形式（上供下回/下供下回）。

速记：给水变频泵，地暖分集水。

工业管道

按压力分级：真空/低压(<1.6)/中压($1.6\sim 10$)/高压($10\sim 42$)/超高压($>42\text{MPa}$)。材质：碳钢/不锈钢/合金。焊接须探伤（RT比例按级别）。

△ 高频考点：工业管道压力分级界限（1.6/10/42 MPa）；GC类分级（GC1/2/3）。

速记：压力分五级，1.6/10/42界。

第4部分 · 建设工程造价案例分析（安装）

第1章 财务分析与投资估算

本章主线：固定资产投资估算、流动资金估算与财务评价指标计算。

建设投资估算

用生产能力指数法或指标法估算工程费，加其他费、预备费、建设期利息得总投资。案例常给 $Q1/Q2$ 、 $C1$ 、 n 、 f 求 $C2$ 。

△ 高频考点：生产能力指数法 $C2=C1(Q2/Q1)^n \cdot f$ 代入；注意单位统一。

速记：指数法代值，单位先统一。

流动资金估算（分项详细法）

流动资金=流动资产-流动负债；分项详细法按应收账款+存货+现金-应付账款逐项估算，须列式并给出计算过程。

△ 高频考点：分项详细法各项构成；周转次数=360/最低周转天数。

速记：流动分项算，周转360除。

财务评价指标

计算 FNPV（折现求和）、FIRR（内插）、Pt（累计净现金流为0的年份）、ROI、利息备付率/偿债备付率（ $\geq 1 \sim 1.3$ ）。

△ 高频考点：FIRR 内插 $i^*=i1+(i2-i1) \cdot |NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|)$ ；偿债备付率 ≥ 1.3 。

速记：内部收益率内插，偿债备付1.3。

第2章 方案技术经济比选

本章主线：寿命相等/不等方案的比选方法与价值工程。

互斥方案比选

寿命相等用净现值NPV或净年值NAV；寿命不等须用NAV或最小公倍数法。增量投资内部收益率 ΔIRR 与 i_c 比较。

△ 高频考点：寿命不等必须转NAV或最小公倍数； ΔIRR 判别。

速记：寿命不等转年值，增量看 ΔIRR 。

折算费用法与评分法

折算费用 $Z=C+P \cdot R_c$ （ R_c 为基准收益率）；多指标评分法加权综合。产量不同时用单位产品成本法。

△ 高频考点：折算费用公式 $Z=C+P \cdot i$ ；评分法权重。

速记：折算费用加本金，评分加权比。

价值工程

$V=F/C$ ；通过功能分析剔除过剩功能、补足不足功能，以最低寿命周期成本实现必要功能。常给功能评分与成本求 V 并改进。

△ 高频考点： $V < 1$ 成本偏高需改进；功能指数法（0-1/0-4打分）。

速记：价值工程 $V=F/C$ ，V低要改进。

第3章 工程计价（图量价）

本章主线：依据图纸计算安装工程量并套用清单综合单价计价。

工程量计算

按 GB50856 算清单量：管道延长米、设备台数、电缆长度（含预留）。注意不扣管件阀门，电缆加预留附加（弛度、出入箱柜）。

⚠ 高频考点：电缆附加长度（进出箱柜半周长、弛度2.5%等）；清单量按图示。

速记：清单按图示，电缆加预留。

综合单价组价

综合单价=人+材+机+管+利+风险。按定额消耗量 $\times$ 市场单价得直接费，加管理费率、利润率，除以清单量得单价。

⚠ 高频考点：综合单价构成与组价步骤；管理费利润以人材机为基数。

速记：组价六字诀，管理利在基。

清单计价汇总

分部分项合价+措施项目费+其他项目费（暂列/暂估/计日工/总承包服务费）+规费+税金=签约合同价。

⚠ 高频考点：其他项目费四项构成；税金按税前 $\times 9\%$ （一般计税）。

速记：五费汇总价，税金九个点。

第4章 招投标与合同价款约定

本章主线：招标策划、投标报价策略与合同价款约定。

招标策划

确定招标范围/方式/标段划分；编制招标控制价；资格审查（资格预审/后审）。标段划分考虑专业衔接与工期。

⚠ 高频考点：资格预审与后审；标段划分原则（不肢解、便于管理）。

速记：策划定范围，标段不肢解。

投标报价策略

不平衡报价（早收钱、预计量增单价调高、量减调低）；多方案报价；突然降价。注意不低于成本、不违规。

⚠ 高频考点：不平衡报价应用前提（量可预测变化）；风险点。

速记：不平衡报价，量增价先涨。

合同价款约定

明确合同类型（单价/总价）、调价条款、变更与索赔程序、支付比例。单价合同量风险发包人担、价风险承包人担。

⚠ 高频考点：合同风险分担条款；变更估价三原则。

速记：单价量归发包，价归承包担。

第5章 合同价款管理（变更/索赔/结算）

本章主线：工程变更、索赔计算与竣工结算价款确定。

工程变更价款

按变更估价三原则确定；工程量偏差超15%调价（超出部分×调低系数，剩余×调高系数）。须列出计算式。

⚠ 高频考点：±15%偏差调价公式；新增项目单价确认。

速记：变更三原则，15%再调价。

索赔计算

工期索赔用网络图（总时差判定）；费用索赔列项（人工窝工、机械停滞、管理费、利润），注意不可重复计取。

⚠ 高频考点：总时差与工期索赔关系；费用索赔不含利润的情形（工期索赔）。

速记：索赔看时差，费用不重复。

竣工结算价款

结算价=合同价±变更±索赔±调价－预付款扣回－质量保证金±奖罚。发包人收到结算书约定期限内核对，逾期视为认可（28天）。

⚠ 高频考点：竣工结算计算公式；28天逾期视为认可规则。

速记：结算加减项，28天视为认。

第6章 安装工程计量与计价实务

本章主线：安装专业清单编制、综合单价分析与实务案例。

专业清单编制实务

按 GB50856 列项：电气设备（配电箱、电缆、配管）、给排水（管道、阀门、卫生器具）、通风空调、消防。描述项目特征并组价。

⚠ 高频考点：特征描述决定组价；清单编码后3位编制。

速记：列项按规范，特征定组价。

综合单价分析表

分析人材机消耗量及单价、管理费和利润得合价，汇总得清单综合单价。实务常要求填综合单价分析表。

⚠ 高频考点：综合单价分析表结构；管理费率基数。

速记：分析表三层，人材机利管。

计量与计价综合案例

结合图纸算量→套清单→组综合单价→汇总造价→编制报价书。注意措施项目（脚手架、超高增加）单列。

⚠ 高频考点：措施项目单列（安全文明不可竞争）；整体流程。

速记：算量套清单，措施要单列。